

BÀI GIẢNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM

NỘI DUNG:

1. Khái niệm rủi ro
2. Các loại rủi ro
3. Các hoạt động quản lý rủi ro

1. KHÁI NIỆM RỦI RO

- Là sự kiện có thể đe dọa và cản trở dự án thực hiện những mong muốn đã được xác định trong tài liệu dự án.
- Kiểm soát rủi ro nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra cho dự án.
- Thảo luận: Tại sao lại cần kiểm soát rủi ro?

Vai trò của quản lý rủi ro:

- Giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố không biết trước.
- Nâng cao xác suất thực hiện thành công dự án.
- Tạo ra ý thức kiểm soát.
- Có được các giải pháp hiệu quả và kịp thời.

2. CÁC LOẠI RỦI RO

2.1 Rủi ro dự án

- Là các mối đe dọa cho kế hoạch dự án.
- Các rủi ro kế hoạch dự án liên quan đến:
 - Phát biểu về công việc
 - Cấu trúc phân việc
 - Ước lượng thời gian
 - Lập lịch biểu
 - Xác định sản phẩm
 - Quản lý dự án tổng
 - Kế hoạch dự án
 - Vòng đời dự án

2.2 Rủi ro kỹ thuật

- Là các mối đe dọa đến chất lượng và tính đúng đắn của phần mềm được sản xuất.
- Rủi ro kỹ thuật liên quan đến:
 - Thiết kế
 - Cài đặt
 - Giao diện
 - Kiểm thử
 - Bảo trì
 - ...

2.3 Rủi ro tổ chức

- Là mối đe dọa đến khả năng quản lý, điều hành và quản lý nhân sự, nguồn tài nguyên để xây dựng phần mềm.
- Các rủi ro tổ chức liên quan đến:
 - Phân bổ nhiệm vụ
 - Tuyển nhân viên
 - Huấn luyện
 - Phần mềm, dữ liệu
 - Đồ cung cấp, tiện nghi
 - Sự tham gia của khách hàng
 - Hỗ trợ của quản lý cao cấp

2.4 Rủi ro kiểm soát

- Là các mối đe dọa đến các kế hoạch, quản lý cấu hình và chất lượng sản phẩm phần mềm.
- Các rủi ro kiểm soát liên quan đến:
 - Kế hoạch dự phòng
 - Kế hoạch thực tế về chi phí
 - Lịch biểu
 - Chất lượng
 - Các cuộc họp về xét duyệt hiện trạng, kiểm điểm, họp nhân viên
 - Kiểm soát thay đổi
 - Quản lý cấu hình và đảm bảo chất lượng

3. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO

3.1 Lập kế hoạch quản lý rủi ro

- Kế hoạch dự phòng
- Kế hoạch rút lui
- Quỹ dự phòng

3.2 Phân tích các rủi ro

a. Bản chất của rủi ro

- Bản thân sự kiện rủi ro
- Thước đo khả năng có thể mà sự kiện rủi ro đó xảy ra.
- Ảnh hưởng của rủi ro đó vào dự án.

Thảo luận: Liệt kê một số rủi ro làm cho dự án phần mềm dễ thất bại?

b. Phân tích định tính

- Liệt kê các rủi ro tiềm ẩn trong một ma trận rủi ro và phân chia chúng theo điểm số về khả năng có thể xảy ra.

c. Phân tích định lượng

- Phân tích khả năng có thể xảy ra một rủi ro cụ thể và ảnh hưởng của nó lên toàn bộ dự án.
- Các công cụ:
 - Phỏng vấn
 - Dùng cây quyết định để phân tích rủi ro
 - Mô phỏng dự án
 - Lược đồ cây quyết định

3.3 Kiểm soát rủi ro

- Nhận diện các hoạt động và các đe dọa trong dự án - *phân tích rủi ro*.
- Xác định xác suất xuất hiện đối với những đe dọa này và tác động của nó đối với dự án - *đánh giá rủi ro*.
- Dùng các biện pháp để ngăn cản đe dọa đó khỏi xuất hiện hay để làm giảm nhẹ tác động của đe dọa - *quản lý rủi ro*.

Lập bảng phân tích và đánh giá rủi ro:

Hoạt động	Đe dọa	Tác động [H, M, L]	Xác suất
[1]	[2]	[3]	[4]

- [1] Tên của nhiệm vụ cần thực hiện
- [2] Hành động có thể cản trở hay làm dừng tiến triển của nhiệm vụ
- [3] Mức độ theo đó đe dọa ảnh hưởng tới nhiệm vụ
- [4] Khả năng xuất hiện

Lập kế hoạch đối phó rủi ro:

- Tránh rủi ro
- Chấp nhận rủi ro
- Chuyển chuyển rủi ro
- Giảm nhẹ rủi ro

Giám sát và điều khiển các rủi ro:

- Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro khi chúng xảy ra.
- Điều chỉnh hoạt động, yêu cầu thay đổi dự án, cập nhật những kế hoạch mới.
- Chấp hành những quy trình quản lý rủi ro và kế hoạch rủi ro để đối phó với những sự kiện rủi ro.
- Kiểm soát cơ bản theo đặc điểm từng giai đoạn cụ thể, có sự quyết định đối với những rủi ro và có chiến lược làm giảm nhẹ rủi ro.

Thảo luận: Những ưu điểm khi
kiểm soát rủi ro?